

# Formation Microsoft Excel Niveau débutant

## Chapitre 1 — Prendre en main votre fichier

### 1. Démarrer et découvrir Excel

Avant toute chose, il faut savoir ouvrir le logiciel. Deux méthodes simples permettent de le faire :

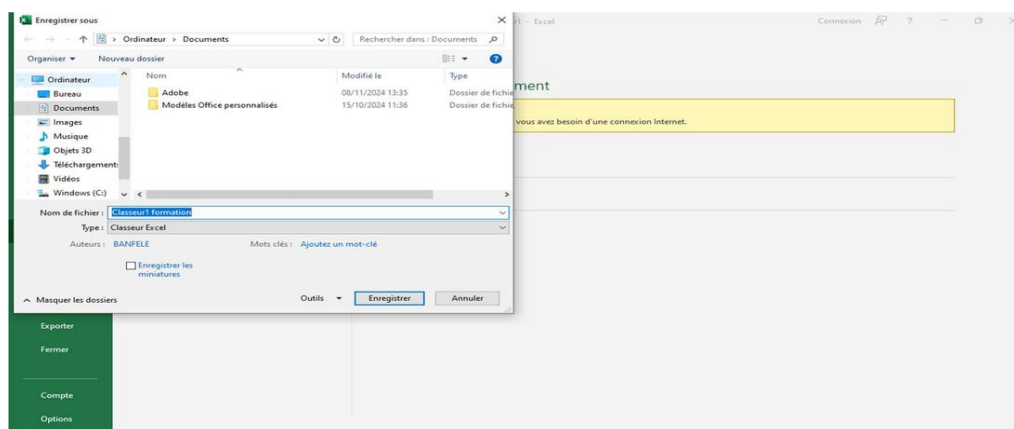
- **Depuis le bureau Windows** : si une icône Excel est présente sur le bureau, il suffit de double-cliquer dessus.
- **Depuis le menu Démarrer** : cliquer sur le bouton Démarrer (en bas à gauche de l'écran), puis chercher Excel dans la liste des programmes installés (classés par ordre alphabétique), ou taper directement « Excel » dans la zone de recherche.

Une fois le logiciel ouvert, la page d'accueil propose de créer un « Nouveau classeur » vide, ou de partir d'un modèle déjà préformaté (budget, planning, facture...). Pour un débutant, il est conseillé de commencer par un classeur vide afin de bien comprendre chaque étape.

### 2. Créer et enregistrer son premier fichier (« classeur »)

Un fichier Excel est appelé un **classeur**. Une fois le classeur créé, il est indispensable de l'enregistrer pour ne pas perdre son travail :

- Cliquer sur l'icône « Enregistrer » (petite disquette en haut à gauche) ou utiliser le raccourci clavier **Ctrl + S**.
- Choisir l'emplacement où sera rangé le fichier (par exemple le dossier « Documents ») en cliquant sur « Parcourir ».
- Donner un nom clair au fichier dans la zone « Nom de fichier » (par défaut, Excel propose « Classeur1 », qu'il vaut mieux remplacer).
- Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

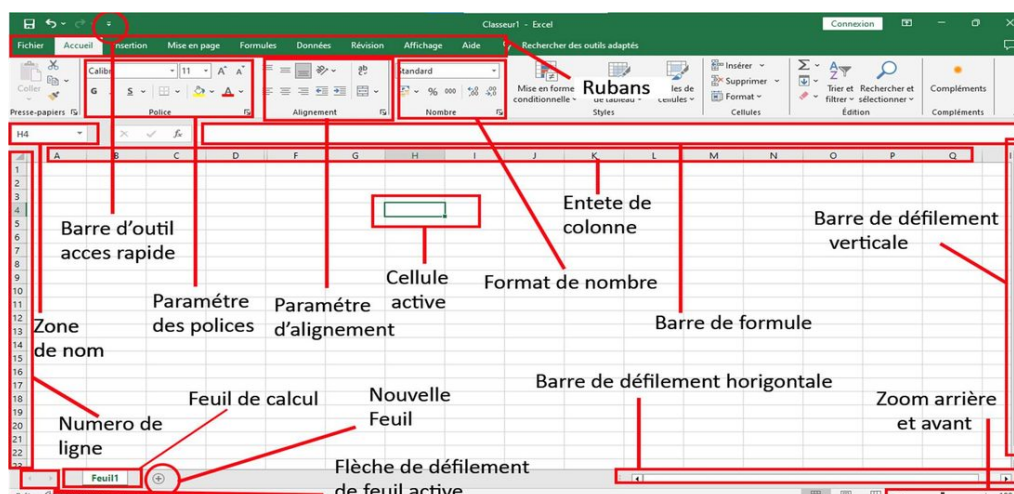


La boîte de dialogue « Enregistrer sous » : on choisit l'emplacement et le nom du fichier.

■ Pensez à enregistrer régulièrement votre travail (Ctrl + S) pour éviter de perdre vos données en cas de coupure ou de fermeture accidentelle du logiciel.

### 3. Comprendre l'environnement de travail

La fenêtre d'Excel comporte plusieurs zones qu'il est important de reconnaître dès le début. L'image ci-dessous reprend les éléments principaux :



Les différentes zones de l'écran Excel, avec leur nom.

- **La zone de nom** (en haut à gauche) affiche le nom de la cellule actuellement sélectionnée (ex. A1).
- **La barre de formule** affiche le contenu réel de la cellule sélectionnée (texte, nombre ou formule).
- **Les rubans** regroupent tous les outils, classés par onglets (Accueil, Insertion, Formules, Données...).
- **Les en-têtes de colonnes** (lettres A, B, C...) et **les numéros de ligne** (1, 2, 3...) permettent de repérer chaque cellule.
- **La cellule active** est la case actuellement sélectionnée, entourée d'un cadre vert.
- Une feuille de calcul contient **16 384 colonnes** (de A à XFD) et **1 048 576 lignes** : il y a donc énormément de place pour travailler !
- Une cellule est toujours désignée par sa colonne puis sa ligne, par exemple **A1** (colonne A, ligne 1), et peut contenir jusqu'à 32 767 caractères.

#### 4. Sélectionner, saisir et corriger des données

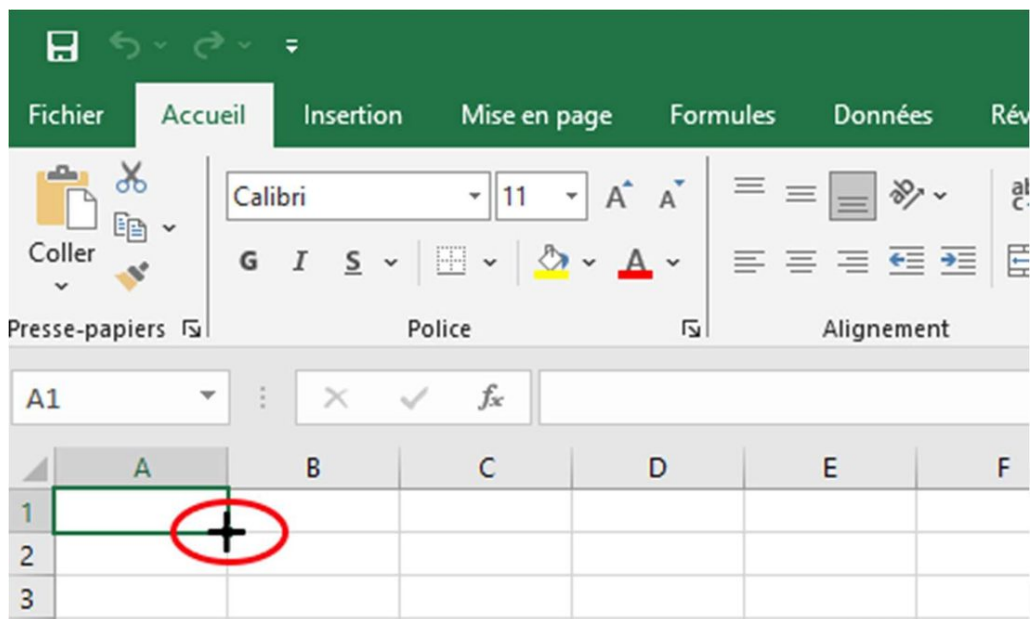
Pour écrire dans une cellule, il suffit de cliquer dessus puis de taper directement le contenu souhaité : du texte, un nombre, une date (au format JJ/MM/AAAA, par exemple 01/04/2024) ou une heure (au format HH:MM, par exemple 12:00). On valide la saisie avec la touche Entrée du clavier.

- **Sélectionner une seule cellule** : cliquer dessus.
- **Sélectionner une plage de cellules adjacentes** : cliquer sur la première cellule, puis, tout en maintenant le clic gauche (ou la touche Shift), glisser jusqu'à la dernière cellule voulue.
- **Sélectionner plusieurs cellules non côte à côte** : cliquer sur chaque cellule en maintenant la touche Ctrl enfoncée (on parle de « sélection multiple »).

Si une erreur de saisie est commise, il n'est pas nécessaire de tout effacer : on peut cliquer sur la cellule concernée puis modifier directement le contenu affiché dans la barre de formule, avant de valider avec Entrée.

#### 5. Recopier des données rapidement (la « poignée de recopie »)

Plutôt que de retaper plusieurs fois la même information, Excel permet de la recopier automatiquement grâce à un petit carré vert situé en bas à droite de la cellule sélectionnée, appelé la **poignée de recopie**. Lorsque l'on approche le curseur de la souris, il se transforme en croix noire :



La poignée de recopie : le petit repère (ici entouré) apparaît en bas à droite de la cellule sélectionnée.

- **Recopie simple** : en cliquant-glissant la poignée, le même contenu est reproduit dans toutes les cellules concernées.
- **Recopie incrémentée** : en maintenant la touche Ctrl (ou en saisissant deux valeurs de départ, ex. 5 puis 10), Excel ajoute automatiquement un écart constant, appelé le « pas d'incrémentation » (ex. 5, 10, 15, 20...).
- **Recopie automatique** : Excel reconnaît certaines listes toutes prêtes, comme les mois de l'année ou les jours de la semaine. En tapant « Janvier » puis en recopiant vers le bas, les mois suivants apparaissent automatiquement.

## 6. Créer des formules de calcul

Une formule permet de faire calculer Excel à notre place. Elle commence **toujours** par le signe égal (=). Par exemple, pour multiplier la quantité vendue (colonne C) par le tarif (colonne D) et obtenir le chiffre d'affaires, on écrit la formule **=C3\*D3** dans la cellule de destination :

|   | A | B      | C        | D              | E      | F |
|---|---|--------|----------|----------------|--------|---|
| 1 |   |        |          |                |        |   |
| 2 |   | NOM    | QUANTITE | Tarif (en Gnf) | CA     |   |
| 3 |   | MOUSSA | 1 250    | 1 000          | =C3*D3 |   |
| 4 |   | FANTA  | 521      | 1 000          |        |   |
| 5 |   | ALY    | 1 630    | 1 000          |        |   |
| 6 |   | SARAN  | 1 851    | 1 000          |        |   |
| 7 |   |        |          |                |        |   |
| 8 |   |        |          |                |        |   |
| 9 |   |        |          |                |        |   |

La formule =C3\*D3 calcule automatiquement le chiffre d'affaires (Quantité × Tarif).

Un des grands avantages d'Excel est que les formules peuvent, elles aussi, être recopiées avec la poignée de recopie. Lorsqu'on recopie une formule, les références des cellules se décalent automatiquement : c'est ce que l'on appelle une **référence relative**.

Mais parfois, on souhaite qu'une référence **ne bouge pas** lors de la recopie — par exemple un tarif unique valable pour tous les vendeurs, saisi une seule fois en haut du tableau. Il faut alors la transformer en **référence absolue** en appuyant sur la touche **F4** une fois la cellule sélectionnée dans la formule : elle s'affiche alors avec des symboles dollar, par exemple **\$D\$2**, et ne changera plus lors de la recopie.

|    | A | B      | C        | D             | E |
|----|---|--------|----------|---------------|---|
| 1  |   |        |          |               |   |
| 2  |   |        | Tarif    | 1 000         |   |
| 3  |   |        |          |               |   |
| 4  |   | PRENOM | QUANTITE | CA            |   |
| 5  |   | MOUSSA | 1 250    | 1 250 000 GNF |   |
| 6  |   | FANTA  | 521      | 521 000 GNF   |   |
| 7  |   | ALY    | 1 630    | 1 630 000 GNF |   |
| 8  |   | SARAN  | 1 851    | 1 851 000 GNF |   |
| 9  |   |        |          |               |   |
| 10 |   |        |          |               |   |

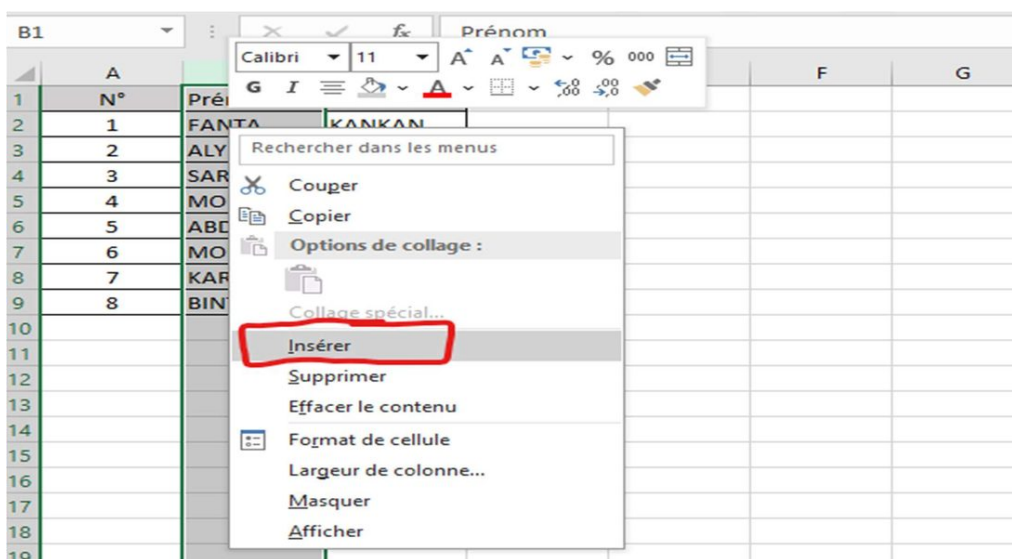
Grâce à la référence absolue \$D\$2, le tarif ne change pas lorsque la formule est recopiée vers le bas.

■ Un réflexe utile : si un résultat recopié semble faux (souvent une erreur #VALEUR! ou un 0 inattendu), pensez à vérifier si une référence aurait dû être rendue absolue avec la touche F4.

## Chapitre 2 — Organiser et mettre en forme votre fichier

### 1. Manipuler les lignes, les colonnes et les feuilles

Il est très fréquent d'avoir besoin d'ajouter, de masquer ou d'agrandir des lignes et des colonnes après coup. Toutes ces actions passent par un **clic droit** sur l'en-tête concerné (la lettre pour une colonne, le chiffre pour une ligne), qui ouvre un menu contextuel :



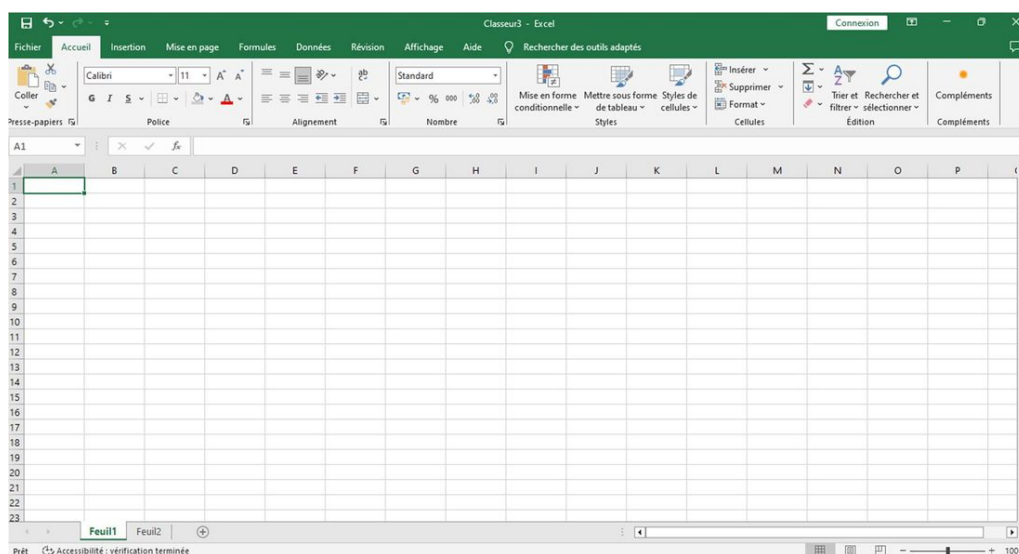
Clic droit sur l'en-tête d'une colonne : le menu contextuel propose « Insérer », « Supprimer », « Masquer »...

- **Insérer** une nouvelle ligne ou colonne vide à cet endroit.

- **Masquer** une ligne ou une colonne : les données ne sont pas supprimées, seulement cachées (utile pour alléger l'affichage sans perdre d'information).
- **Afficher** à nouveau une ligne ou colonne masquée, en sélectionnant les colonnes/lignes voisines puis clic droit > Afficher.
- **Ajuster la taille** d'une colonne à son contenu, en double-cliquant sur le petit trait de séparation à droite de son en-tête.
- **Grouper** plusieurs colonnes ou lignes (onglet Données > Grouper) pour pouvoir les replier ou les déplier en un seul clic sur le signe + ou –.

## 2. Gérer les onglets (les feuilles du classeur)

Un classeur Excel peut contenir plusieurs **feuilles**, visibles en bas de l'écran sous forme d'onglets (« Feuil1 », « Feuil2 »...). Cela permet, par exemple, de séparer les données de plusieurs mois ou de plusieurs équipes dans un même fichier.



*Un classeur avec deux onglets (feuilles) nommés « Feuil1 » et « Feuil2 » en bas de l'écran.*

- **Créer** un nouvel onglet : cliquer sur le petit « + » à droite du dernier onglet.
- **Renommer** un onglet : double-cliquer sur son nom et taper le nouveau nom.
- **Supprimer** un onglet : clic droit sur son nom puis « Supprimer » (attention, cette action est définitive et supprime toutes les données de la feuille).
- **Déplacer** un onglet : cliquer sur son nom et le faire glisser à l'endroit voulu.
- **Masquer / afficher, colorer ou dupliquer** un onglet : toutes ces options sont accessibles par un clic droit sur son nom.

## 3. Mettre en page pour une meilleure lisibilité

Quelques réglages simples permettent de rendre un tableau plus agréable à lire, à l'écran comme à l'impression :

- **Le quadrillage** (les traits gris qui délimitent les cellules) peut être masqué ou affiché depuis l'onglet Affichage ; il ne s'imprime jamais par défaut. Pour garder un tableau lisible, on ajoute plutôt de vraies **bordures** (onglet Accueil > icône Bordure), qui, elles, apparaissent à l'impression.
- **Figurer les volets** (onglet Affichage > Figurer les volets > Figurer la ligne supérieure) permet de garder les titres de colonnes toujours visibles à l'écran, même en faisant défiler un tableau très long.

- **Renvoyer à la ligne** (onglet Accueil, groupe Alignement) permet d'afficher tout le texte d'une cellule sur plusieurs lignes plutôt que de le laisser déborder ou d'agrandir la colonne.
- **Imprimer** son fichier : Fichier > Imprimer, ou le raccourci Ctrl + P, puis choisir ce que l'on veut imprimer (toute la feuille, une sélection, un tableau précis...).

## 4. La mise en forme conditionnelle

La mise en forme conditionnelle applique automatiquement une couleur ou une icône à une cellule en fonction de son contenu, et s'ajuste toute seule si la donnée change ensuite (contrairement à une couleur appliquée manuellement, qui resterait figée même si le chiffre change).

|    | A | B      | C        | D     | E         | F | G |
|----|---|--------|----------|-------|-----------|---|---|
| 1  |   |        |          |       |           |   |   |
| 2  |   |        |          |       |           |   |   |
| 3  |   |        | Quantité | Tarif | CA        |   |   |
| 4  |   | MOUSSA | 1240     | 500   | ✓ 620 000 |   |   |
| 5  |   | FANTA  | 89       | 500   | ✗ 44 500  |   |   |
| 6  |   | MAMADI | 1023     | 500   | ✓ 511 500 |   |   |
| 7  |   | FODE   | 97       | 500   | ✗ 48 500  |   |   |
| 8  |   | SARAN  | 978      | 500   | ✓ 489 000 |   |   |
| 9  |   | BINTOU | 789      | 500   | ! 394 500 |   |   |
| 10 |   |        |          |       |           |   |   |
| 11 |   |        |          |       |           |   |   |

Exemple de mise en forme conditionnelle avec trois icônes de couleur selon le niveau du chiffre d'affaires.

Pour l'appliquer : sélectionner les cellules concernées, puis onglet Accueil > Mise en forme conditionnelle, et choisir une règle (par exemple « Inférieur à... » pour mettre en rouge les valeurs en dessous d'un seuil) ou un jeu d'icônes comme dans l'exemple ci-dessus.

## 5. Filtrer et trier un tableau

Lorsqu'un tableau contient beaucoup de lignes, deux outils permettent de mieux s'y retrouver :

- **Le filtre** masque temporairement les lignes qui ne correspondent pas à un critère choisi (sans jamais supprimer les données). Pour l'activer : sélectionner une cellule du tableau, puis onglet Accueil > Trier et filtrer > Filtrer. Une flèche apparaît alors sur chaque titre de colonne.
- **Le tri** classe les lignes selon un ordre choisi (croissant, décroissant, alphabétique, chronologique...) sans en masquer aucune.

|    | A      | B        | C     | D  | E | F | G | H |
|----|--------|----------|-------|----|---|---|---|---|
| 1  | Prenom | Quantité | Tarif | CA |   |   |   |   |
| 2  | MOUSSA |          |       |    |   |   |   |   |
| 3  | FANTA  |          |       |    |   |   |   |   |
| 4  | MAMADI |          |       |    |   |   |   |   |
| 5  | FODE   |          |       |    |   |   |   |   |
| 6  | SARAN  |          |       |    |   |   |   |   |
| 7  | BINTOU |          |       |    |   |   |   |   |
| 8  |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 9  |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 10 |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 11 |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 12 |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 13 |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 14 |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 15 |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 16 |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 17 |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 18 |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 19 |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 20 |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 21 |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 22 |        |          |       |    |   |   |   |   |
| 23 |        |          |       |    |   |   |   |   |

En cliquant sur la flèche d'une colonne, on peut filtrer par valeur, par couleur ou trier les données.

■ Un filtre et un tri peuvent tout à fait être combinés sur plusieurs colonnes en même temps pour affiner encore davantage l'affichage d'un grand tableau.

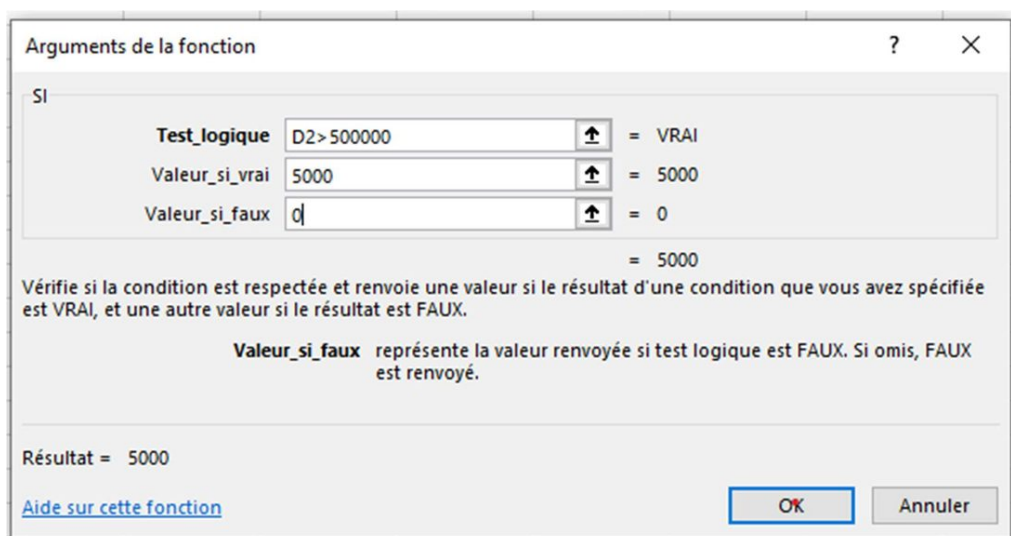
## Chapitre 3 — Analyser vos données

### 1. Utiliser les fonctions de calcul

Une fonction est une formule toute prête fournie par Excel pour réaliser un calcul courant. Les plus utilisées pour débiter sont :

- **SOMME** : additionne un ensemble de cellules. On la retrouve directement via l'icône  $\Sigma$  (Somme) de l'onglet Accueil, qui propose automatiquement la plage de cellules à additionner.
- **MOYENNE** : calcule la moyenne d'un ensemble de cellules, de la même manière que SOMME.
- **SI** : une fonction dite « conditionnelle », qui exécute une action différente selon qu'une condition est vraie ou fausse.

La fonction SI se construit en trois parties (appelées « arguments ») : la **condition** à tester, le **résultat si elle est vraie**, et le **résultat si elle est fausse**. Par exemple, pour verser une prime de 5 000 GNF si le chiffre d'affaires dépasse 500 000 GNF, et 0 GNF sinon :

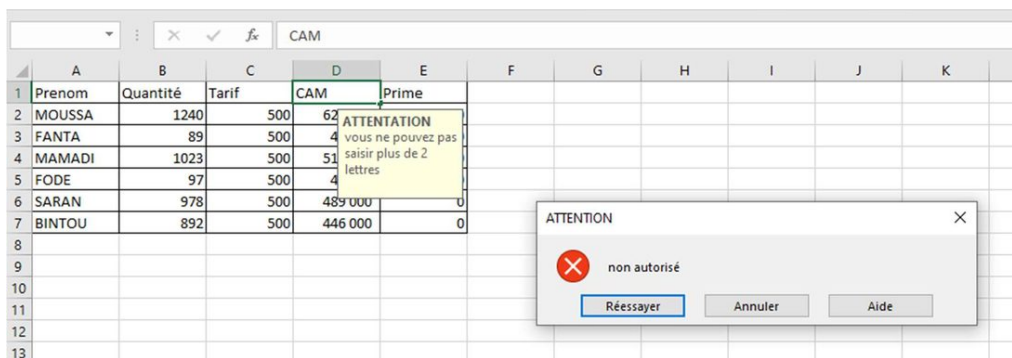


La boîte de dialogue de la fonction SI : la condition (Test\_logique), la valeur si elle est vraie, et la valeur si elle est fausse.

Si une fonction est inconnue ou oubliée, il ne faut pas hésiter à utiliser l'aide intégrée : la touche **F1** ouvre l'aide contextuelle, et l'onglet Formules > Insérer une fonction permet de parcourir toutes les fonctions disponibles, classées par catégorie (Finances, Date et Heure, Statistiques...).

### 2. Contrôler la saisie avec la validation des données

Cette fonctionnalité permet de définir à l'avance quel type de contenu peut être saisi dans une cellule, afin d'éviter les erreurs. Elle se configure depuis l'onglet Données > Validation des données, où l'on peut préciser un critère (par exemple une longueur de texte maximale), ainsi qu'un message d'aide et un message d'erreur personnalisés.

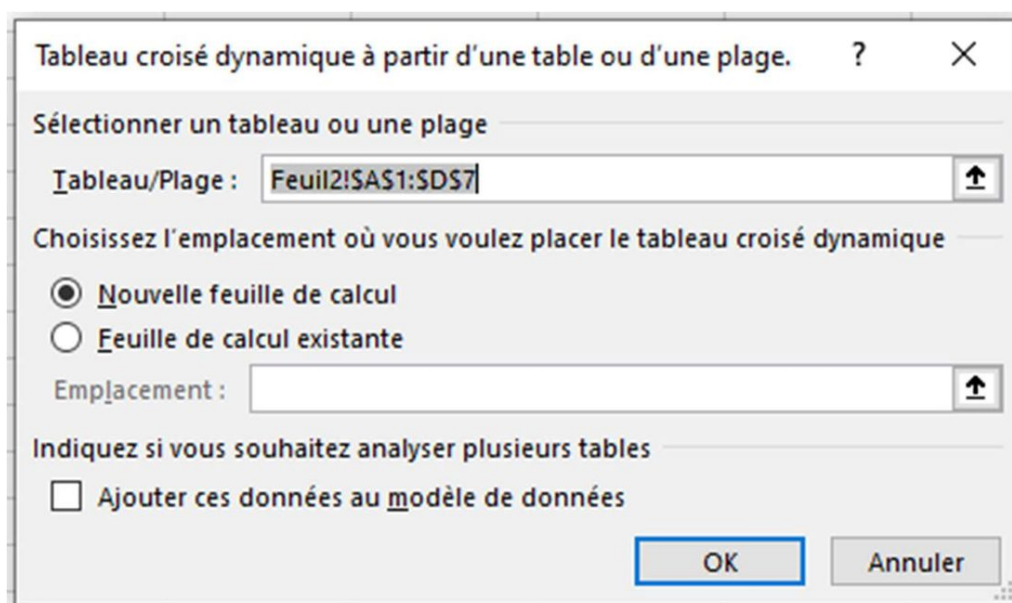


Si la saisie ne respecte pas la règle définie, un message d'erreur personnalisé s'affiche et bloque la validation.

### 3. Synthétiser avec les tableaux croisés dynamiques (TCD)

Le tableau croisé dynamique, souvent abrégé « TCD », est un outil très utilisé dans le monde professionnel pour résumer rapidement un grand tableau de données selon plusieurs critères, sans avoir à écrire la moindre formule.

Avant de créer un TCD, il faut s'assurer que le tableau source ne contient ni ligne ni colonne vide, et que la première ligne contient bien les titres des colonnes. La création se fait ensuite via l'onglet Insertion > Tableau croisé dynamique :



La boîte de dialogue de création d'un TCD : on choisit la plage de données source, puis l'emplacement du tableau croisé.

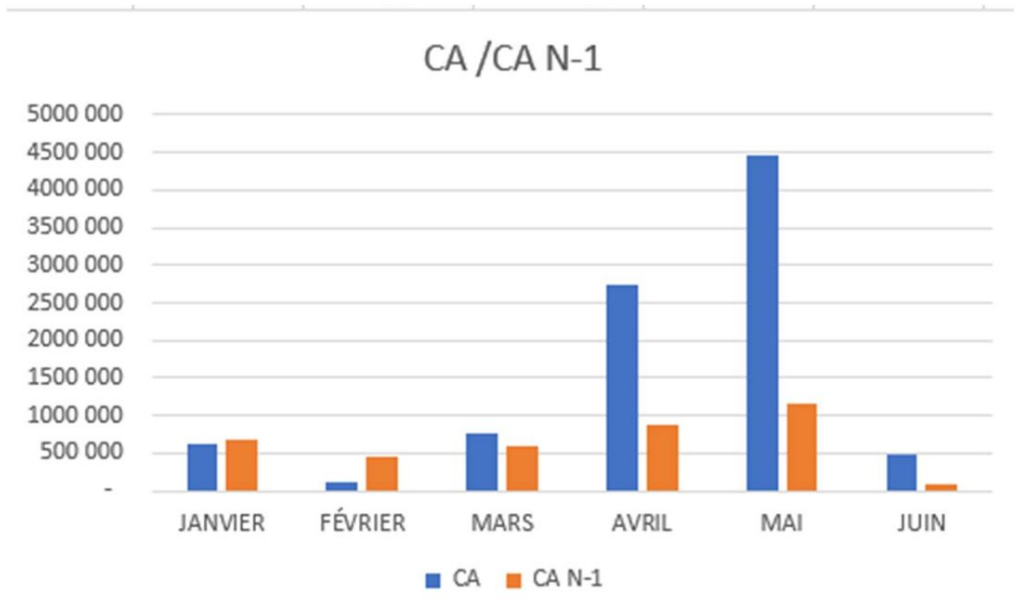
Une fois le TCD créé, il suffit de glisser les différentes colonnes (appelées « champs ») dans les zones **Filtres**, **Colonnes**, **Lignes** et **Valeurs** pour obtenir instantanément des totaux croisés (par exemple, le chiffre d'affaires total par mois et par vendeur).

■ Point important pour un débutant : si les données sources changent, le TCD ne se met pas à jour tout seul. Il faut penser à cliquer sur le bouton « Actualiser » (onglet Analyse du tableau croisé dynamique) après chaque modification.

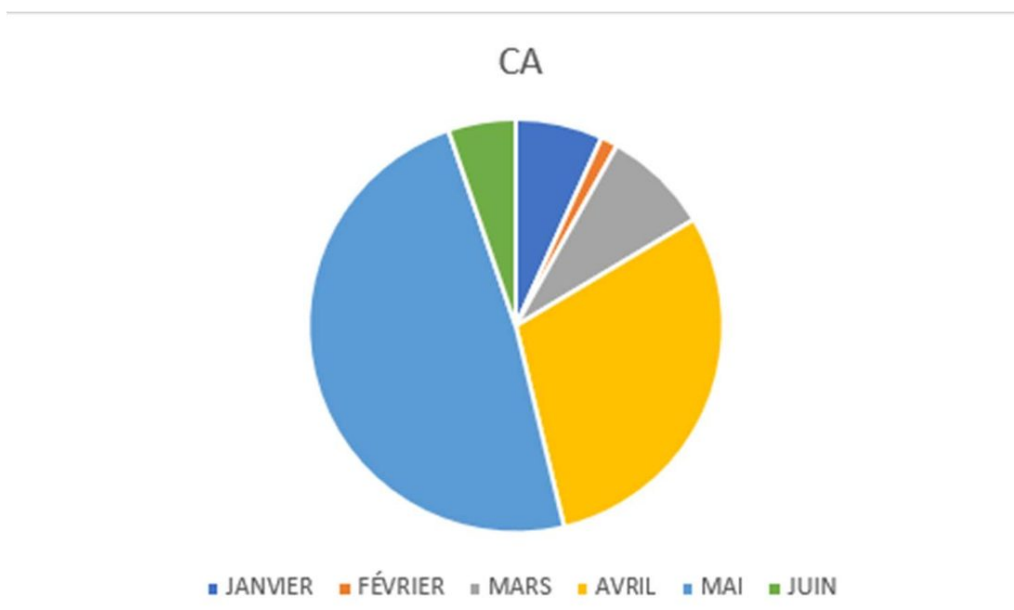
### 4. Créer des graphiques pour visualiser les données

Un graphique permet de rendre un tableau de chiffres beaucoup plus « parlant » d'un simple coup d'œil. Pour en créer un, il suffit de sélectionner les données à représenter (y compris les titres de colonnes), puis d'aller dans l'onglet Insertion et de choisir le type de graphique voulu :

- **Histogramme** (barres verticales ou horizontales) : idéal pour comparer des valeurs entre elles.
- **Courbe** : particulièrement adaptée pour montrer une évolution dans le temps.
- **Secteurs (« camembert »)** : utile pour visualiser des proportions, par exemple la répartition d'un chiffre d'affaires par mois.
- **Nuage de points** : pour observer une relation entre deux séries de valeurs.



Un histogramme comparant le chiffre d'affaires de l'année en cours (CA) et de l'année précédente (CA N-1), mois par mois.



Un graphique en secteurs (« camembert ») montrant la répartition du chiffre d'affaires par mois.

Une fois le graphique créé, il reste entièrement personnalisable : on peut lui donner un titre, ajouter des titres aux axes, afficher ou déplacer la légende, faire apparaître les valeurs ou les pourcentages directement sur le graphique, et même le déplacer sur une autre feuille du classeur pour ne pas encombrer le tableau d'origine.